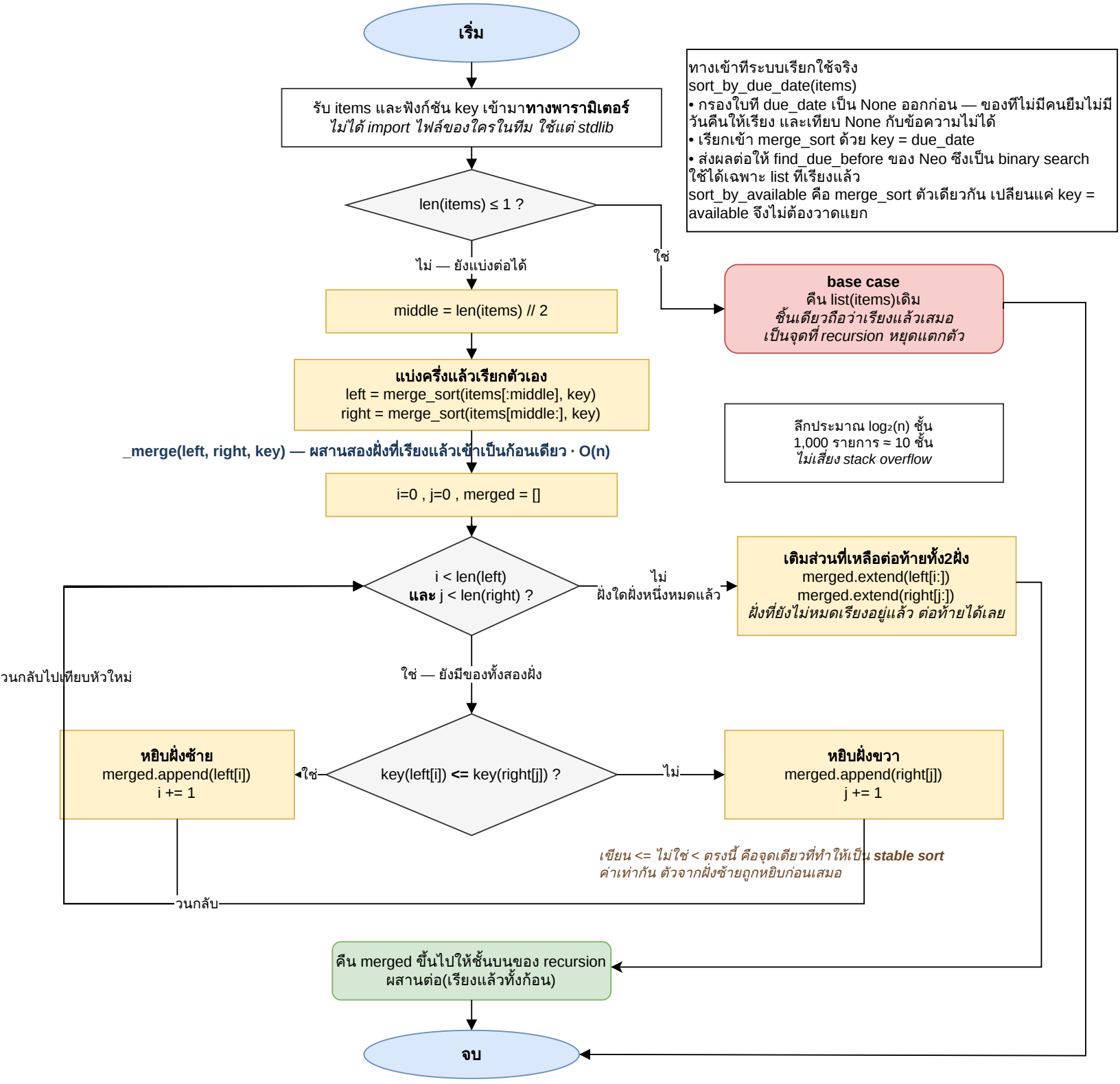
Flowchart 6 — การเรียงลำดับ: merge_sort (แบ่งครึ่ง → ผสาน)

sort_group.py · โครงเป็น recursion แบ่งครึ่งซ้ำจนเหลือชิ้นเดียว ต่างจาก hash_table.py ที่คำนวณตำแหน่งจาก key ตรงๆ และต่างจาก count_* ใน search.py ที่เดินข้อมูลรอบเดียวจบ



ทำไมแบ่งครึ่งแล้วผสาน ถึงเร็วกว่าการไล่สลับทีละคู่

- แบ่งครึ่งซ้ำจนเหลือ 1 ทำให้มี **log₂(n) ชั้น** และการผสานแต่ละชั้นใช้ **O(n)** รวมเป็น **O(n log n)**
- bubble sort ต้องไล่เทียบทุกคู่ซ้ำไปเรื่อยๆ จึงเป็น **O(n²)** — วัดจริงบนชุด D ขนาด 1,000 รายการ **merge sort เร็วกว่า bubble sort 34.6 เท่า**
- เขียน **<= ไม่ใช่ <** ตอนเทียบฝั่งซ้าย ทำให้เป็น **stable sort** ลำดับเดิมของรายการที่ due_date เท่ากันจึงไม่ถูกสลับมั่วโดยไม่มีเหตุผล
- คืน **list ใหม่เสมอ ไม่แก้ของเดิม** เพราะอาจมีคนอื่นถือ list ใบเดียวกันอยู่ แบบเดียวกับ sort_by_code ใน search.py
- list ที่เรียงแล้วจากไฟล์นี้คือตัวที่ **find_due_before (binary search ของ Neo)** ใช้ต่อโดยตรง ถ้าเรียงผิด การตัดครึ่งจะตัดผิดข้างโดย**ไม่มี error ฟ้องเลย**